

Machine Learning

Занятие 8

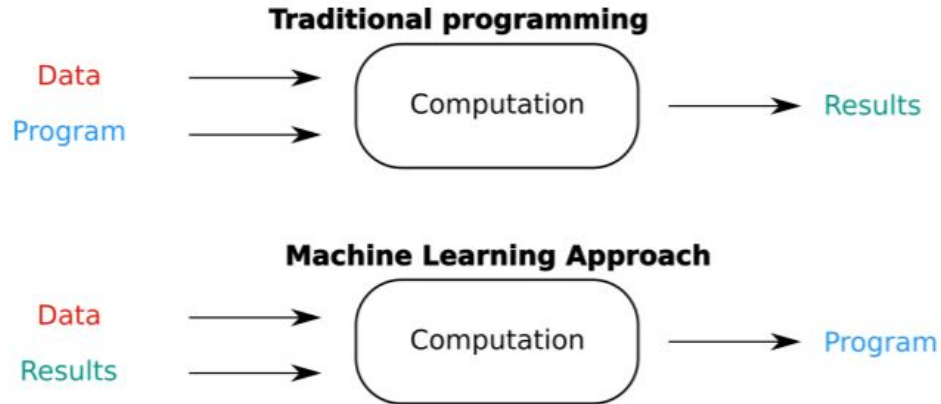
Computer Vision

Лектор
Ян Колода

r_d

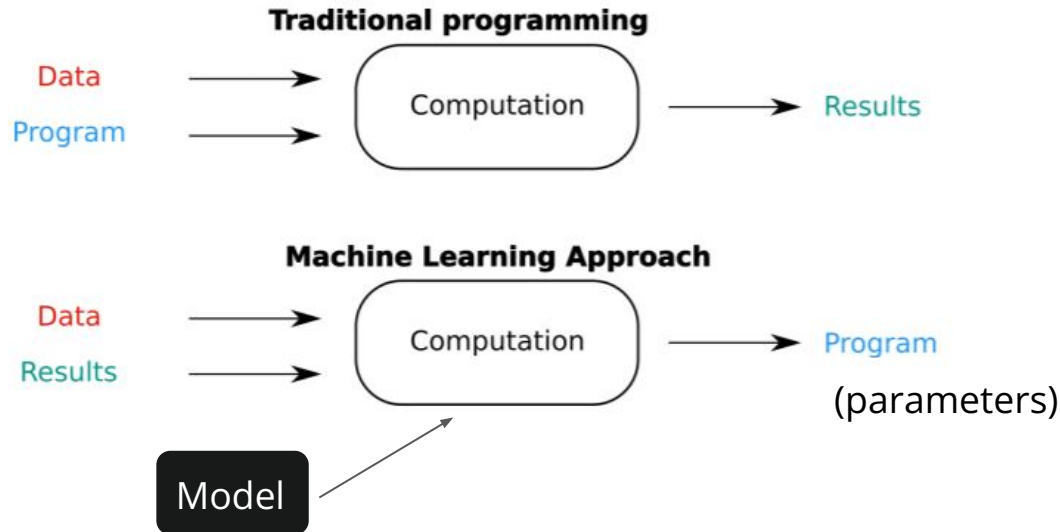
MACHINE LEARNING

Разница между классическим программированием и машинным обучением



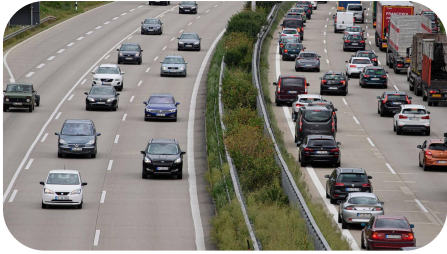
MACHINE LEARNING

Разница между классическим программированием и машинным обучением



МОДЕЛИРОВАНИЕ

ML оптимизирует **параметры** модели, чтобы минимизировать функцию **потери**



Input

w_{00}	w_{01}	w_{02}
w_{10}	w_{11}	w_{12}
w_{20}	w_{21}	w_{22}

Model



Output

Выбор модели важен



Model: affine transform



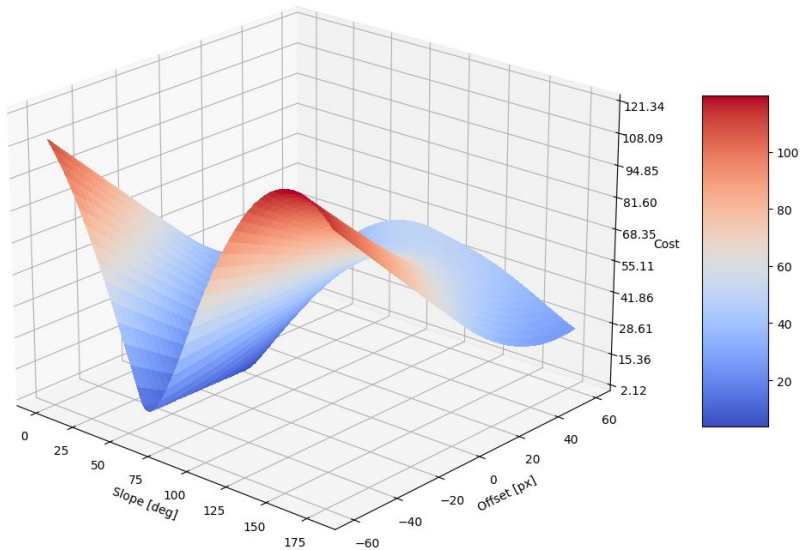
Model: homography



ОПТИМИЗАЦИЯ

Нахождение экстремума целевой функции

- $CV \rightarrow$ минимум функции потерь



Module: `tf.keras.optimizers`



TensorFlow 1 version

Public API for `tf.keras.optimizers` namespace.

Modules

`schedules` module: Public API for `tf.keras.optimizers.schedules` namespace.

Classes

`class Adadelta`: Optimizer that implements the Adadelta algorithm.

`class Adagrad`: Optimizer that implements the Adagrad algorithm.

`class Adam`: Optimizer that implements the Adam algorithm.

`class Adamax`: Optimizer that implements the Adamax algorithm.

`class Ftrl`: Optimizer that implements the FTRL algorithm.

`class Nadam`: Optimizer that implements the NAdam algorithm.

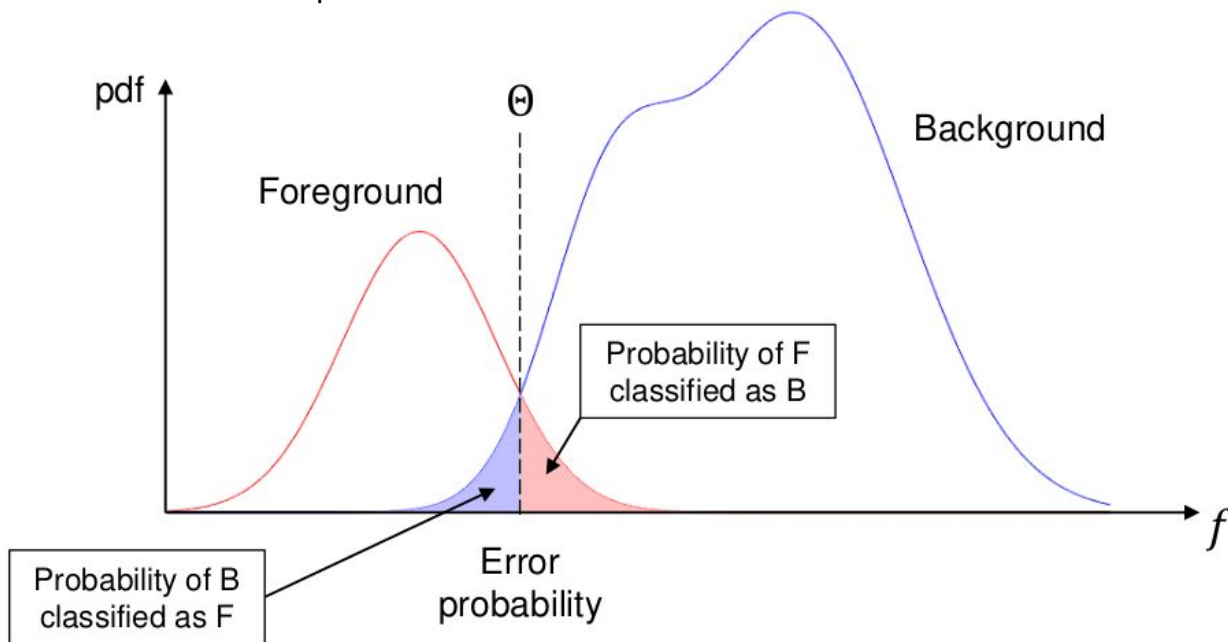
`class Optimizer`: Base class for Keras optimizers.

`class RMSprop`: Optimizer that implements the RMSprop algorithm.

`class SGD`: Gradient descent (with momentum) optimizer.

ПОРОГОВАНИЕ

Задача: найти оптимальный порог



UNSUPERVISED THRESHOLDING

Идея: найти порог Θ , который минимизирует внутриклассовую дисперсию

- Intra-class variance (within-class variance)
- Предполагает **бимодальное** распределение (foreground vs background)

$$\sigma_{wcv}^2(\Theta) = \omega_F(\Theta)\sigma_F^2(\Theta) + \omega_B(\Theta)\sigma_B^2(\Theta)$$

where $\omega_{F/B}(\Theta) = \frac{N_{F/B}(\Theta)}{N}$

$$\omega_F(\Theta) + \omega_B(\Theta) = 1$$

Проблема: высокая нагрузка

Эквивалент: максимизация межклассовой дисперсии (inter-class variance)

- Between-class variance $\sigma_{bcv}^2(\Theta) = \sigma^2 - \sigma_{wcv}^2(\Theta)$

UNSUPERVISED THRESHOLDING

Between class variance

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{bcv}}^2(\Theta) &= \sigma^2 - \sigma_{\text{wcv}}^2(\Theta) = \\&= \left[\left(\frac{1}{N} \sum_{x,y} f^2(x,y) \right) - \mu^2 \right] - \frac{N_F}{N} \left[\left(\frac{1}{N} \sum_{x,y \in F} f^2(x,y) \right) - \mu_F^2 \right] - \frac{N_B}{N} \left[\left(\frac{1}{N} \sum_{x,y \in B} f^2(x,y) \right) - \mu_B^2 \right] = \\&= -\mu^2 + \frac{N_F}{N} \mu_F^2 + \frac{N_B}{N} \mu_B^2 + \frac{1}{N} \left(\sum_{x,y} f^2(x,y) - \cancel{\frac{N_F}{N} \sum_{x,y \in F} f^2(x,y)} - \cancel{\frac{N_B}{N} \sum_{x,y \in B} f^2(x,y)} \right) \end{aligned}$$

$\omega_F(\Theta) + \omega_B(\Theta) = 1$
 $\omega_F(\Theta)\mu_F(\Theta) + \omega_B(\Theta)\mu_B(\Theta) = \mu$

$$\sigma_{\text{bcv}}^2(\Theta) = \omega_F(\Theta)\omega_B(\Theta)(\mu_F(\Theta) - \mu_B(\Theta))^2$$

OTSU'S ALGORITHM

Найти порог, который максимизирует межклассовую дисперсию

Эффективное рекурсивное вычисление $N_{F/B}$ и $\mu_{F/B}$

$$N_F(\Theta + 1) = N_F(\Theta) + n_\Theta$$

$$N_B(\Theta + 1) = N_B(\Theta) - n_\Theta$$

$$\mu_F(\Theta + 1) = \frac{\mu_F(\Theta)N_F(\Theta) + \Theta n_\Theta}{N_F(\Theta + 1)}$$

$$\mu_B(\Theta + 1) = \frac{\mu_B(\Theta)N_B(\Theta) - \Theta n_\Theta}{N_B(\Theta + 1)}$$

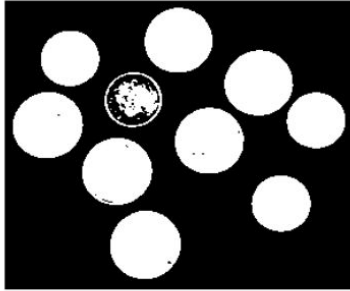
n_Θ - Θ^{th} bin of image histogram (number of pixels with luminance equal to Θ)

OTSU'S ALGORITHM

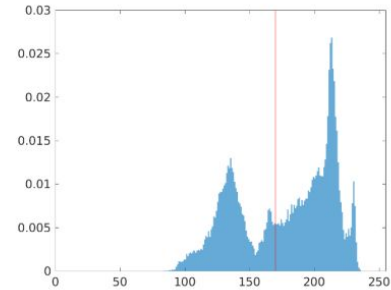
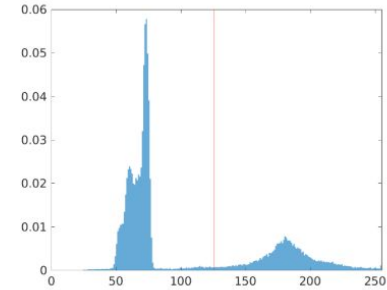
Original image



Thresholded image

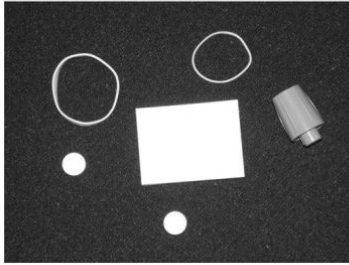


Histograms

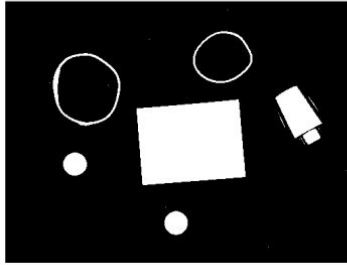


OTSU'S ALGORITHM

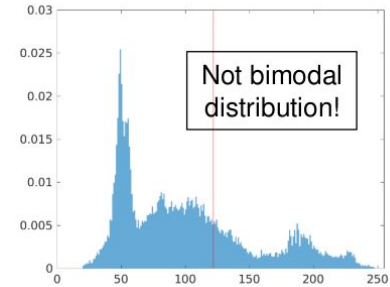
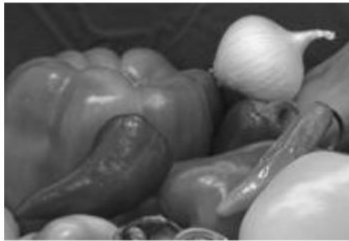
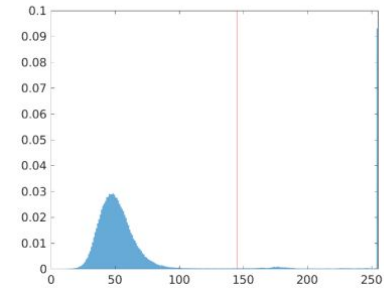
Original image



Thresholded image



Histograms

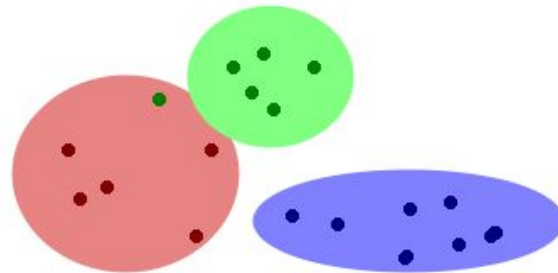
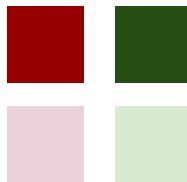


CLUSTERING

Группировка набора объектов

- Объекты в одной группе (кластере) **более похожи** на друг друга, чем объекты в других кластерах
- Что такое *похожи*? → Функция **потери**
 - Максимизация сходства (минимизация разниц)

Оптимизация



K-MEANS CLUSTERING

Простой алгоритм обучения без учителя (**unsupervised** learning)

Предположение: количество кластеров K известно априори

Начнем с произвольно выбранного набора K -центроидов (кластерных центров) $\mathbf{c}^{(k)}$

1. Nearest neighbour clustering (назначить каждый пиксел его ближайшему кластеру)
2. Пересчитать центроиды

$$\mathbf{c}_{\text{new}}^{(k)} = \frac{1}{N_k} \sum_{\substack{(x,y) \in \\ \text{cluster } k}} \mathbf{f}(x, y) \quad k = 0, 1, \dots, K - 1$$

Mean value of all features assigned to class k

N_k – number of feature vectors assigned to cluster k

3. Вернуться к 1 (или прекратить, если центроиды больше не меняются)

K-MEANS CLUSTERING

Original



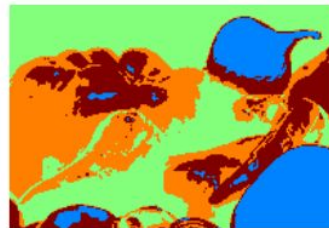
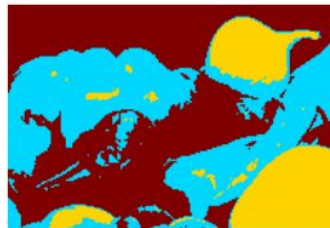
2 clusters



3 clusters



4 clusters



K-MEANS CLUSTERING

Автоматически находит кластеры (цвета), которые минимизируют ошибку квантования

Original



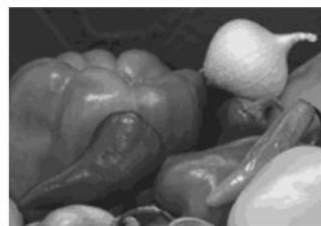
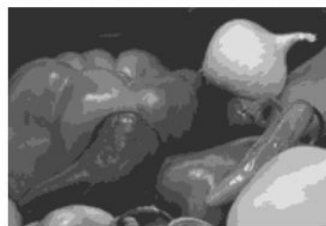
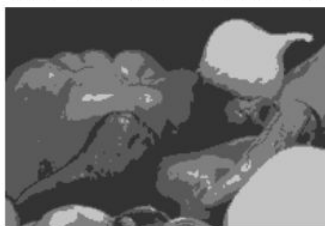
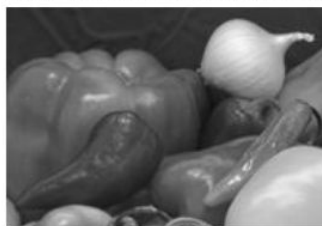
4 clusters



8 clusters



16 clusters



МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ВОКРУГ НАС

- Image stitching (panoramic views, 360° views)
- ADAS
- Autonomous driving
- Recommendations (Netflix, YouTube, Spotify, Amazon)
- Tagging on social networking
- Access control (face, voice, gait)
- Siri, Alexa, Hey Google
- Google Lens
- Translation apps
- Routing (deliveries, maps)
- Sport analysis
- Virtual views

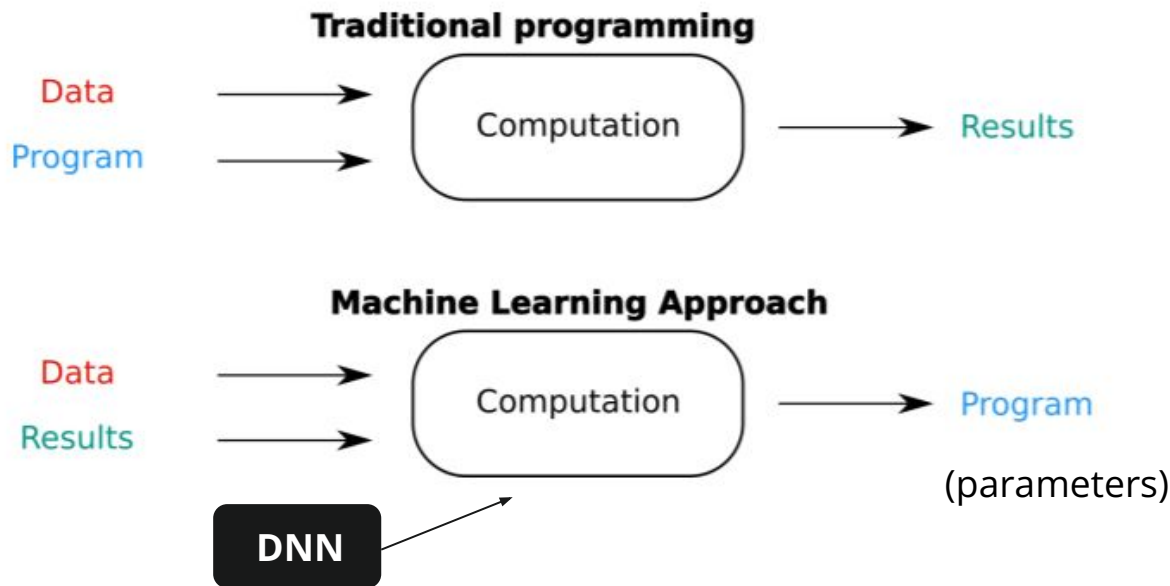


das-gate-com

MACHINE LEARNING VS DEEP LEARNING

Модель обучения является глубокой нейронной сетью (Deep Neural Network, DNN)

- DL = ML
- ML $\neq$ DL



Q&A

???



ЗАВЖДИ Є КУДИ
ЗРОСТАТИ